

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sự thoát hơi nước của cây đóng vai trò:

- a) Tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
- b) Tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.
- c) Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.
- d) Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Câu hỏi 2

Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn:

- a) Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể
- b) Bóng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây
- c) Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2°C
- d) Màu xanh kích thích thị giác khiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.

Câu hỏi 3

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần và tưới nước hợp lý cho cây. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

- a) trồng đúng thời vụ
- b) bón phân
- c) chọn giống
- d) cắt tỉa

Câu hỏi 4

Tế bào đảm nhận chức năng hấp thụ nước của cây là

- a) Tế bào mô dậu
- b) Tế bào khí khổng
- c) Tế bào mô phân sinh
- d) Tế bào lông hút

Câu hỏi 5

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

- a) Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật
- b) Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững
- c) Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)
- d) Cả ý A, B và C

Câu hỏi 6

Cơ quan đảm nhận chức năng thoát hơi nước ở thực vật là

- a) Rễ
- b) Thân
- c) Lá
- d) Khí khổng

Câu hỏi 7

Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tỉa bớt lá và cành cây. (1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây (2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để điều hòa kiến cây dễ mất nước khô héo. (3) tỉa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình di dời trồng. (4) Tỉa bớt lá cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.

- a) (1), (2), (3)
- b) (2), (3), (4)
- c) (1), (3), (4)
- d) (1), (2), (4)

Câu hỏi 8

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:

- a) cần tăng cường bón phân và cung cấp nước tối đa cho cây trồng
- b) cần tăng lượng phân bón tối đa, giảm lượng nước tưới tối thiểu cho cây
- c) cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân hợp lý.
- d) cần giảm lượng phân bón tối thiểu, tăng lượng nước tưới tối đa cho cây

Câu hỏi 9

Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò

- a) điều kiện để diễn ra quá trình quang hợp.
- b) nhiệt độ cao làm tăng nhanh quá trình thoát hơi nước.
- c) là tác nhân gây mở khí khổng.
- d) nhiệt độ cao làm giảm mạnh quá trình thoát hơi nước.

Câu hỏi 10

Hoạt động hấp thu nước của cây chủ yếu diễn ra ở cơ quan:

- a) Rễ
- b) Thân
- c) Lá
- d) Chồi non

Thầy Lâm khoa học

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Tế bào lông hút ở rễ là nơi hấp thụ nước và muối khoáng chính từ đất. ☐
- b) Mạch gỗ dẫn chất hữu cơ từ lá đi nuôi toàn bộ cơ thể. ☐
- c) Mạch rây dẫn dòng nước và muối khoáng đi từ rễ lên lá. ☐
- d) Thoát hơi nước ở lá tạo lực kéo quan trọng giúp cột nước di chuyển lên cao. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học. ☐
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật'. ☐
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này. ☐
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Mô tả con đường hấp thụ nước và muối khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ cây. Vai trò của lông hút rễ là gì?

Câu hỏi 2

Phân biệt dòng mạch gỗ và dòng mạch rây về: thành phần chất vận chuyển, hướng vận chuyển và động lực thúc đẩy dòng vận chuyển.